

RELATÓRIO TÉCNICO: BARBERSYNC

I. Visão Geral e Escopo

O que é: O BarberSync é um sistema web de gestão e agendamento online desenvolvido especificamente para o setor de barbearias. A solução consiste em uma aplicação monolítica que integra um portal de autoatendimento para clientes finais e um painel administrativo para gestão operacional.

O problema: O sistema soluciona a ineficiência operacional causada pelo agendamento manual (via telefone ou aplicativos de mensagem), que resulta em interrupções no fluxo de trabalho dos profissionais, duplicidade de horários (overbooking) e falta de centralização das informações financeiras e de atendimento.

Público-alvo: O software destina-se a dois perfis de usuários:

1. **Gestores e Barbeiros:** Que necessitam de ferramentas administrativas para controle de agenda e serviços.
2. **Clientes Finais:** Que demandam autonomia para consultar disponibilidade e realizar agendamentos de forma assíncrona.

II. Arquitetura e Técnicas e Tecnologias

Stack Tecnológico: A infraestrutura do sistema foi construída utilizando tecnologias consolidadas de desenvolvimento web:

- **Linguagem de Programação:** Python 3.10+.
- **Framework Web:** Django 5.0 (Padrão MVT - Model-View-Template).
- **Banco de Dados:** PostgreSQL.
- **Frontend:** HTML5 Semântico e CSS3.
- **Interface Administrativa:** Django Admin personalizado com a biblioteca `django-jazzmin`.

Técnicas de Engenharia:

- **Arquitetura MVT:** Separação lógica entre a camada de persistência de dados (Models), lógica de negócios (Views) e interface do usuário (Templates).
- **Modelagem Relacional:** Implementação de relacionamentos hierárquicos onde as entidades *Serviços* e *Horários* são estritamente dependentes da entidade *Barbeiro*, garantindo integridade referencial através de chaves estrangeiras (`ForeignKey`).
- **Constraints de Integridade:** Utilização de restrições de banco de dados (`unique_together`) para impedir fisicamente o registro de agendamentos duplicados.

III. Desafios Encontrados

1. **Configuração de Ambiente e Banco de Dados:** Houve complexidade na configuração do PostgreSQL em ambiente Windows devido a conflitos de codificação de caracteres (`UnicodeDecodeError`). A solução exigiu a reconfiguração do encoding do banco para UTF-8 e ajustes nos parâmetros de conexão do Django.
2. **Sincronização de Fuso Horário:** A discrepância entre o horário do servidor (UTC) e o horário local causou inconsistências nos agendamentos. O problema foi mitigado através da padronização do armazenamento em UTC e conversão em tempo real para o fuso local na camada de visualização e no painel administrativo.
3. **Customização do Painel Administrativo:** A adaptação do Django Admin para um fluxo de trabalho intuitivo exigiu a sobrescrita de métodos da classe `ModelAdmin` e a injeção de CSS personalizado para ocultar elementos nativos desnecessários e melhorar a usabilidade dos formulários inline.

IV. Conhecimentos Adquiridos

- **Domínio do ORM do Django:** Compreensão aprofundada sobre mapeamento objeto-relacional, criação de migrações de banco de dados e consultas otimizadas.
- **Gestão de Arquivos Estáticos:** Entendimento sobre o ciclo de vida de arquivos estáticos (`collectstatic`) e sua importância para o deploy e renderização correta da interface.
- **Lógica de Negócio no Backend:** Capacidade de implementar validações complexas no servidor, como a verificação matemática de CPF e a lógica de liberação automática de horários após o cancelamento de um agendamento.
- **Tratamento de Erros e Depuração:** Desenvolvimento de habilidades analíticas para interpretar *stack traces* de erros e aplicar correções precisas em configurações de ambiente.

V. O Futuro e Expectativas

Resultados Esperados: Espera-se que a versão atual do software reduza o tempo de gestão de agenda, eliminando completamente os conflitos de horário e proporcionando uma experiência de uso fluida, onde o cliente final consiga completar um agendamento em menos de quatro etapas.

Roadmap: Em um cenário de continuidade do projeto, as seguintes funcionalidades seriam prioritárias:

1. **Módulo Financeiro:** Dashboards analíticos para visualização de faturamento diário e mensal por barbeiro.
2. **Integração de Pagamentos:** Implementação de gateway de pagamento para cobrança antecipada ou sinal.

VI. O uso da Inteligência Artificial

Utilização: Sim, ferramentas de Inteligência Artificial baseadas em Modelos de Linguagem (LLMs) foram utilizadas durante o processo.

Aplicação: A IA foi empregada como ferramenta de suporte à engenharia de software nas seguintes capacidades:

1. **Análise de Logs:** Auxílio na interpretação de mensagens de erro do PostgreSQL e do Django.
2. **Otimização de Código:** Sugestões para refinamento de consultas ao banco de dados e estruturação de CSS.
3. **Documentação:** Suporte na estruturação de documentos técnicos.

Impacto: A utilização da IA foi determinante para o cumprimento dos prazos. A tecnologia acelerou a resolução de problemas de configuração de ambiente e erros de sintaxe, permitindo que a equipe focasse seus esforços na implementação das regras de negócio e na arquitetura do sistema.